Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 1

Computational Thinking

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	1.1 Menjelaskan konsep algoritma, lima ciri algoritma yang baik, dan empat pilar computational thinking; 1.2 Merancang algoritma sederhana dari narasi masalah dalam langkah natural, flowchart, dan pseudocode

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 1.1, 1.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Sebutkan lima ciri algoritma. Lalu periksa langkah ini terhadap kelimanya: ambil beberapa nilai, jumlahkan, tampilkan hasilnya.

Soal 1.2

Gambar flowchart: mulai, baca sisi *s*, hitung luas *L* sisi kali sisi, tampilkan *L*, selesai. Sebut nama setiap simbol.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 1.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tulis pseudocode dan flowchart luas dan keliling persegi panjang dengan panjang *A* + 5 dan lebar *B* + 2. Trace dengan angka kalian.

Soal 2.2

Jarak dari tempat kos ke ITERA 4*A* km, kecepatan motor 30 km/jam. Tulis algoritma dalam bahasa natural lalu pseudocode untuk waktu tempuh dalam menit.

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 1.1, MENGANALISIS

Soal 3.1

Algoritma teman untuk mencari terbesar dari tiga bilangan: mulai, baca a, b, c, jika a terbesar tampilkan a, selesai. Periksa terhadap lima ciri dan perbaiki dalam bahasa natural.

Pengayaan

SUB-CPMK 1.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Tahun kabisat: habis dibagi 4, kecuali kelipatan 100 yang tidak habis dibagi 400. Tulis langkah natural dengan dekomposisi, lalu uji 2024, 1900, 2000, dan $2020 + B$.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 2.